

A 题论文验证报告

数据核对 • 数值复现 • 独立交叉验证 • 问题清单 (2026-09-12)

1 一、验证范围与方法

本报告对《A 题论文》(A 题论文.tex, 2026-09-12 版) 的数据引用、数值结果与物理量级论断逐项复核, 采用四条独立证据链:

- (1) **附件数据核对**: 附件 1、附件 2 原始 xlsx 直接读取, 与论文引用的每个数值对照;
- (2) **求解器复现**: q1-q4 四个求解器全部重新运行, 输出与原日志逐行比对, 再与 result1-4.xlsx 及论文表 1-6 三方互查;
- (3) **独立交叉验证**: Bessel 级数解析解用 scipy 独立复算 (与论文 7.1 节使用不同代码); 离散守恒、收敛比、渐近行为按论文 7.2-7.4 节的方法复核;
- (4) **物理量级复核**: 7.6 节汽化潜热分析的每个数字独立重算 (蒸汽压、湿球温度、Arrhenius 因子、热量比)。

2 二、附件数据核对 (全部通过)

论文引用	附件实际数据	结论
附件 1 共 241 点、0-14400 s	242 行 (含表头)、每 60 s 一点 ✓	一致
$T_a(1800\text{ s}) = 41.513^\circ\text{C}$	41.513°C ✓	一致
$T_a(14400\text{ s}) = 50.165^\circ\text{C}$, $C_a = 0.04986$	$50.165 / 0.04986$ ✓	一致
前 1800 s 烘房 $28 \rightarrow 41.513^\circ\text{C}$	$28 \rightarrow 41.513^\circ\text{C}$ ✓	一致
附件 2 共 145 点、每 1800 s	146 行 (含表头)、0-259200 s ✓	一致
30 min 收缩约 6.4%	$R(1800\text{ s}) = 1.873\text{ cm}$, 收缩 6.35% ✓	一致
全程收缩约 40.1%	末值 1.198 cm, 收缩 40.10% ✓	一致
2 cm $\rightarrow$ 约 1.5 cm 在前 3.5 h	$R(12600\text{ s}) = 1.51\text{ cm}$ ✓	一致
表 6 中 6 h 起 1.5/2 cm 列空缺	$R(21600\text{ s}) = 1.374\text{ cm}$ ✓	正确
“72 h 后稳定于 1.198 cm”	67 h (241200 s) 起即恒定 Δ	措辞宜改

另核对 7.5 节文献互证数据: 丹参 $D_{\text{eff}} = 1.7 \times 10^{-8} \sim 9.4 \times 10^{-8}\text{ m}^2/\text{s}$ 、 $E_a = 40.0\text{ kJ/mol}$; 鲜地黄 $E_a = 34.94\text{ kJ/mol}$; 白术 $E_a = 37.47\text{ kJ/mol}$, 与文献清单记载完全一致 ✓。

重要更正: 仓库旧版学习材料中有两处错误数据, 本次已修正: 《A 题物理化学补习指南》中“前 1800 s 烘房仅升至约 29.7°C ”是错的 (实为 41.513°C ; 29.7°C 只是约

$t \approx 190$ s 时的值);《A 题方法详解》中“ $t = 72000$ s 时 $R = 1.198$ cm”是错的 (实为 1.210 cm, 1.198 cm 要到 67 h 才达到)。论文本身未采用这两处错误数据。

3 三、数值结果验证（全部通过）

3.1 3.1 求解器复现

四问求解器重跑结果与原日志**逐行一致**: Q1 仅附件 2 打印行因本次修复标签而不同 (数值不变); Q2、Q3 完全一致; Q4 仅末行标签由“54.0h”改为“50.7h”(实际时间本来就是 t^*)。四个 result.xlsx 由重跑重新生成, 数值不变。

3.2 3.2 论文表格与 result 文件三方一致

表格	result 文件	抽查点	结论
表 1/表 2(问题 1)	result1.xlsx	100、300、1800 s 全部 5 列 + 日志 7 行全比对	一致 ✓
表 3/表 4(问题 2)	result2.xlsx	0.5、1、3 h 全部 5 列 + 日志 6 行全比对	一致 ✓
表 5(问题 3)	result3.xlsx	6、12、54 h + 烘干结束行	一致 ✓
表 6(问题 4)	result4.xlsx	6、48 h + 烘干结束行 + 表面列	一致 ✓

result 文件与附件 3 模板格式一致 (result1/2 含“温度”“水分浓度”两表, 时间从 1 s 起; result3/4 单表, 时间从 60 s 起——模板本身即从这些时间开始, 无缺失)。

3.3 3.3 独立交叉验证

(1) Bessel 解析解独立复算。对问题 1 热方程, 本报告用 scipy 独立求解特征方程 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$ 的前 40 个正根并直接求和级数 (与论文 7.1 节完全独立的代码), 得 $t = 1800$ s 时中心 $T = 37.8050^\circ\text{C}$ 、表面 $T = 39.4483^\circ\text{C}$, 与求解器数值解四位小数完全一致。这独立确认了离散格式、圆心处理与 Robin 表面行的正确性。

(2) 离散质量守恒。重跑复现: 问题 1 闭合差 1.5×10^{-18} 、问题 3 为 1.7×10^{-17} (机器精度); 问题 4 为 4.2×10^{-7} (相对总失水量 8×10^{-4} , 源于动边界半步中点的 $O(\Delta t^2)$ 配对误差)。与论文 7.3 节数字一致 ✓。

(3) 收敛性。重跑复现: 问题 1 表 2 收敛比 4.3 (空间二阶); 问题 2 表 4 收敛比 4.0; 问题 4 ζ 网格加密最大差 5.33×10^{-4} ; 各时间收敛差 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 量级。与论文 7.2 节数字一致 ✓。

(4) 渐近行为。常数边界 (50.165°C , 0.04986) 下长时程: 中心温度四位小数收敛到 50.1650; 表面水分浓度由 10^5 s 的 0.0616 缓慢趋近 0.04986 (3×10^5 s 为 0.0512), 与 $D \rightarrow 0$ 时呈指数拖尾的预期一致 ✓。

(5) 烘干判据实现。问题 3 判据“各处 $C \leq 0.15$ ”用未四舍五入的原始值判断 (代码 ‘if C.max() <= CTARGET’), 未受四舍五入污染 ✓。注意:result3.xlsx 中按四舍五入数据看,204960 s 时中心已显示 0.1500, 但精确穿越发生在 205082.5 s——判据实现正确, 四舍五入只是显示假象。

4 四、物理量级论断复核（7.6 节等）

论断 (论文)	论文数值	独立重算	结论
活化能 $E_a = 3850R_g$	32.0 kJ/mol	32.0 kJ/mol	一致 ✓
50°C 饱和含湿量	0.0868	0.0863	差 0.6%, 可忽略 ✓
相对湿度 RH	约 57%	57.8%	一致 ✓
湿球温度 T_{wb}	约 40°C	41.55°C	量级可接受 △
蒸发吸热/对流显热	约 6	4.95 (论 文 自 己 的 数); 中 期 干 基 密 度 $\rho_d = \rho/(1 + C) \approx 390 \sim 530$ 时为 3-4	偏高, 建议改 “约 3-5” △
Arrhenius 因子 $T:50 \rightarrow 40^\circ\text{C}$	0.68	0.6794	一致 ✓
时长敏感性	约 +30% (74 h)	按 $t^* \propto 1/D$ 标 度 为 +47% (≈ 84 h ≈ 3.5 天)	偏乐观, 见问 题 2 ×
附录 3 的 D 比附录 2 “大约一个量级”	约 10^{-8} vs 4×10^{-9}	比值 2.7-3.6 倍 ($C=1-2.55$)	应改 “约 2-3 倍” △
附录 4 的 D 比附录 3 小 3-5 倍	3-5 倍	2.1-5.4 倍 (随 C)	基本准确 ✓
收缩使 D/R^2 增大	2.8 倍	$(2/1.198)^2 = 2.787$	一致 ✓
$\alpha = k/(\rho c_p)$ 、 R^2/α	$\sim 2 \times 10^{-7}$ 、 ~ 2000 s	1.45×10^{-7} 、 2762 s	量级一致, 略偏 △
$\sqrt{Dt} \approx 2.6$ mm	2.6 mm	2.6 mm($D = 3.9 \times 10^{-9}$)	一致 ✓
边界层 $\delta \sim D/h_m \approx 5$ mm	5 mm	4.9-6.1 mm	一致 ✓
t^* 缩短 6.3 h(11%)	6.3 h/11%	6.27 h/11.0%	一致 ✓

5 五、发现的问题清单

5.1 5.1 需修正（影响结论表述）

问题 1(高): $t^* = 205082 \text{ s}$ 应为 **205082.5 s**。q3 求解器时间步 $\Delta t = 2.5 \text{ s}$, 判据首次满足于第 82033 步, 即 $t^* = 82033 \times 2.5 = 205082.5 \text{ s}$; 求解器日志用 ‘%d’ 打印截断了小数位, 论文沿用了截断值。而论文同时给出的 56.9674 h 恰好对应 205082.5 s ($205082.5/3600 = 56.96736$)——论文内部不一致。建议将摘要与 6.3 节的 “205082 s” 改为 “205082.5 s”(或若取整数秒则写 205083 s 并保留 56.9674 h)。Q4 的 $t^* = 182495 \text{ s}$ 是 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 的整倍数, 无此问题 ✓。

问题 2(高): 7.6(3) 的时长敏感性偏乐观, “不改变 2–3 天结论” 表述过强。若表面温度因汽化吸热由 50°C 降至 40°C , Arrhenius 因子减小 0.68(已确认), 扩散系数下降 32%; 降速干燥段 $t^* \propto R^2/D$, 时长应增加约 $1/0.68 - 1 \approx 47\%$, 即 $56.97 \rightarrow 84 \text{ h}$ (约 3.5 天), 而非论文所称 “约 30%(74 h)”。即便取论文自己的 74 h, 也已达 3.08 天, 略超题述 “2–3 天” 上限。建议改写为: 敏感性约 30%–50%, 显式计入潜热可能使时长增至 3 天以上; 这恰恰强化了 “题给经验式必须以有效参数吸收潜热效应” 的论证, 同时应坦承这一不确定度, 而非断言 “不改变结论次序”。

5.2 5.2 建议修正（提升严谨性）

问题 3: 7.6 节 $q_{\text{evap}}/q_{\text{sens}}$ “约 6” 按论文自列数值代入实为 4.95; 若按干燥中期的干基密度 $\rho_d = \rho(C)/(1+C) \approx 390 \sim 530 \text{ kg/m}^3$ 计算则为 3–4。建议改为 “约 3–5(与对流显热同量级)” 并注明密度取法。定性结论 (潜热不可忽略、被有效参数吸收) 不受影响。

问题 4: 6.2 节 “附录 3 的 D 比附录 2 大约一个量级”——实际比值为 2.7–3.6 倍 ($C=1\text{--}2.55 \text{ kg/kg}$ 时), 建议改为 “大约 2–3 倍”(在低含水率端比值更大)。

问题 5: 7.2 节未披露 t^* 的网格敏感性: 问题 3 在 0.5 mm 与 0.25 mm 网格上 t^* 分别为 56.7069 h 与 56.9674 h, 相差 0.26 h; 按二阶收敛外推 $t^* \approx 57.05 \text{ h}$ 。报告 t^* 到四位小时 (56.9674 h, 即 $\pm 0.36 \text{ s}$ 精度) 超出了网格不确定度。建议: 7.2 节补充 t^* 的网格收敛数据, 并在摘要/6.3 将 t^* 表述为 “约 57.0 h”(或保留四位小数但注明网格不确定度约 $\pm 0.1 \text{ h}$)。Q4 同理。

问题 6: 表 6 说明 “ $d > R(t)$ 处记为 —” 与 result4.xlsx 实际留空不一致; 建议在 xlsx 中写入 “—” 或把论文措辞改为 “留空”。另 result4.xlsx 末尾有一列多余空列 (第 24 列), 可清理。

问题 7(措辞): 5.3 节与附录 “72 h 后稳定于 1.198 cm”——数据实际自 67 h(241200 s) 起恒定; 建议改 “67 h 起恒定于 1.198 cm(数据至 72 h)”。湿球温度 “约 40°C ” 宜改 “约 41.5°C ”; $\alpha \sim 2 \times 10^{-7}$ 宜改 $\sim 1.5 \times 10^{-7}$ (或保留, 量级一致)。

5.3 本次已修复

- (1) q1_solver.py 附件 2 核对打印行误把末点值标为“ $t=72000\text{s}$ ”(代码取 $d_2[-1, 1]$, 即 259200 s 的 1.198, 标签却写 72000 s)——已修正标签, 数值无影响;
- (2) 《A 题方法详解》“ $t = 72000\text{ s}$ 时 $R = 1.198\text{ cm}$, 此后恒定”——已改为“ $t = 72000\text{ s}$ 时 $R = 1.210\text{ cm}$, $t = 241200\text{ s}$ (67 h) 起恒定于 1.198 cm ”;
- (3) 《A 题物理化学补习指南》“前 1800 s 烘房仅升至约 29.7°C ”——已改为正确数据 (41.513°C), 并注明 29.7°C 只是约 $t \approx 190\text{ s}$ 时的值;
- (4) 仓库学习类文件归档: 学习路线图、方法详解、评估报告的.tex 源文件已从 ProblemFolder 根目录移入 LearningMaterial, 重复 PDF 与编译垃圾 (aux/log/out) 已删除。

6 六、总体结论

- (1) **模型与题设严格对应**: 四问分别采用附录 2/3/4 参数与附件 1/2 数据, 无混用; 两阶段烘房条件拼接、判据实现、动边界随体坐标处理均正确。
- (2) **数值结果可信**: 表 1-6 与 result 文件完全一致; 四问求解器可复现; Bessel 解析解独立复算四位小数一致; 离散守恒达机器精度; 空间二阶收敛。问题 1、2 的全部输出值可以直接定稿。
- (3) **核心结论成立**: $t^* = 56.97\text{ h}$ (问题 3) 与 50.69 h (问题 4) 落在题述“2-3 天”范围内, 收缩缩短烘干时长约 11% 的结论由数据支撑。
- (4) **待修正**: (1) $t^* = 205082 \rightarrow 205082.5\text{ s}$; (2) 7.6 节敏感性改 30%-50% 并软化“不改变 2-3 天”表述。其余问题 3-7 为严谨性改进, 不影响结论。